



NI-630碱性电镀镍工艺

ISSUED:2019/01/04

一、简介

目的为代替传统的碱性化学镍和氰化镀铜预镀工艺，环保无毒. 适用于任何金属基材，例如：铁件、不锈钢、铜、铜合金、铝、铝合金、锌、锌合金、钛等等，滚挂镀均可。操作成本低（设备和废水处理成本），而且可避免氰化物危害的影响，NI-630以添加剂形式推出市场，而使用者可自行组成工作液，代替旧电镀工艺。

二、工艺特点与优势

1. 没有周期限制，开缸成本低，一般正常可使用3-12个月.
2. 通直流电源(稳压约 5-10V)
3. 防腐能力极高；硬度媲美化学镍镀层
4. 沉积速度与电流、时间和温度成正比
5. 低镍盐浓度，减少带水损耗
6. 电镀时间：挂镀约 0.5-2 分钟；滚镀约 10 分钟
7. 覆盖非常平均，洁白，无论高位及低位一致，深镀能力极好
8. 对油性有极高容忍力
9. 需空气搅拌:50-60度操作；操作容易
10. 镀液对杂质污染有极高容忍能力
11. 环保型产品，不含任何有毒成份，操作安全。只要在紫外光和日照下净化污水，能达标排放，处理费用极低

三、开缸操作条件

产品组分	管控范围	最佳范围
开缸	35%（镍离子浓度7.5g/L）	35%（镍离子浓度7.5g/L）
镍离子浓度	6-8g/L	7g/L
PH	8-9	8.5
温度	50-60℃（不得超过65℃）	55℃
阳极	不锈钢或钛蓝或镍板	不锈钢
电压（供参考）	5-10V	5-10V
搅拌	阴极移动或空气搅拌	阴极移动或空气搅拌

四、槽液维护和补加

- 1、分析金属镍后用NI-630浓缩液补加入镀缸
- 2、用氨水维持PH在8-9之间，最佳8.5
- 3、每班次分析金属镍消耗量并及时补加
- 4、工作时开过滤设备连续过滤

五、分析方法

镍的含量测试方法

- 1、用吸管吸取镀液 1ml 于 300ml 的锥形瓶、
- 2、加水 100ml 及过硫酸铵 1g 摇匀、
- 3、加缓冲溶液 10ml；紫脲酸铵 0.1g（棕黄色溶液）
- 4、以 0.05m/l EDTA 溶液滴定至棕黄色转紫色为终点
- 5、计算方法：镍含量=CV x 58.7/1(g/l)

六、原因分析

序号	故障现象	故障原因	解决方案
1	配浓缩液时加络合剂后有块状沉淀	硫酸镍没完全溶解	将硫酸镍完全溶于水中时, 先加6ML/L的氨水进去搅拌均匀(有助于硫酸镍溶解)后再加络合剂, 调PH.
2	新配浓缩液不清澈	镍离子络合不彻底	补加络合剂后用氨水调整PH至8. 0
3	浓缩液放置后不清澈	浓缩液缺络合剂或氨水	补加络合剂后用氨水调PH值到8. 0
4	铝合金起泡	除垢不彻底或过腐蚀	调整除垢时间或调整更换除垢液
		NI-630镀液不在工艺范围	分析补加硫酸镍及络合剂，调PH值至8-9之间
5	深孔位走位不好	NI-630镀液不在工艺范围	分析补加硫酸镍及络合剂，调PH值至8-9之间
6	镀液放置后有金属镍析出	金属杂质或PH值过高(PH超过9以上)	用碳粉清缸液，清除缸壁角落金属楂，调整PH值，分析镍离子含量，调整镀液至工艺范围
7	加热管涨镍	槽液循环不够导致局部温度太高	利用打气或过滤机出水搅拌槽液确保加热管附近的槽液流动.
8	电镀缸槽液混浊	PH过低(低于8. 0以下)或过滤不足	每班生产时需管控PH在8-9之间(8. 5)确保过滤6次/H的次数
9	翻缸	温度过高(超过65度以上)	需配置温控, 将温度控制在50-60度之间(55度)
10	阳极板和棉芯涨垢	络合剂电镀工作时分解产物附着在阳极或棉芯上	每一至两周检查并保养阳极板和棉芯. 将阳极板表面的白垢在退镀缸退掉清洗掉, 棉芯可换新.

11	工件低位起 泡, 脱皮	低位镀层太薄或根本没 有上到镀层	提高电压, 同时如果电压到8-10V的范围 时适当延长时间
12	槽液污染混 浊	前面水洗不良或有补加 回收水充当液位	一定确保前段水洗干净. 进槽前的这道 水洗必须每班更换一次. 补加液位不可 以补回收水, 因为回收水里的成份被水 解并且浓度太低没有回收的价值.
13	电镀工作时镀 液中气泡很多	工作时会产生很多气泡, 导致槽液发白不够清澈	加强打气力度 (钻多出气孔数量少或开 大点打气阀门). 适当调整打气量
14	PH下降很快	打气太大造成	将打气适当调小

声明: 此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数, 是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性, 故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。